

18 RAG GRAF

- Resource Allocation Graph / graf přidělování prostředků
- Jedná se o orientovaný graf, který se v operačních systémech používá k modelování a sledování aktuálního stavu přidělení systémových zdrojů jednotlivým běžícím procesům

18.1 STRUKTURA RAG GRAFU

- Graf se skládá ze dvou typů uzlů a dvou typů orientovaných hran:
 - **uzly procesů** – reprezentují aktivní procesy v systému (obvykle se zakreslují jako kruhy)
 - **uzly zdrojů** – znázorňují dostupné systémové prostředky, např. tiskárny nebo alokovanou paměť (obvykle se kreslí jako obdélníky)
 - **hrana žádosti** – směřuje od procesu ke zdroji a značí, že proces zažádal o instanci tohoto prostředku a momentálně na ni čeká
 - **hrana přidělení** – směřuje od konkrétní instance zdroje k procesu a značí, že zdroj byl operačním systémem tomuto procesu úspěšně přidělen a proces si jej drží

18.2 VYUŽITÍ RAG GRAFU

- Hlavním účelem RAG grafu je vizuální reprezentace, detekce a prevence uvážnutí
- Podle topologie tohoto grafu dokáže operační systém vyhodnotit, zda systém neuvázl, případně zda samotným přidělením zdroje do uvážnutí nespadne:

18.2.1 ŽÁDNÝ CYKLUS

- Pokud v orientovaném grafu nevznikne žádný uzavřený cyklus, systém se nachází v bezpečném stavu a uvážnutí stoprocentně nehrozí

18.2.2 PŘÍTOMNOST CYKLU

- Pokud se v grafu vytvoří cyklus (procesy tvoří uzavřenou smyčku a čekají jeden na druhý), existuje riziko uvážnutí:
 - pokud má každý typ zdroje v tomto cyklu pouze jedinou instanci, cyklus je absolutním důkazem, že k uvážnutí skutečně došlo (naplňuje se tak podmínka tzv. cyklického čekání)
 - pokud mají zdroje v cyklu více instancí, cyklus představuje pouze možnou hrozbu uvážnutí (situaci totiž může po čase „zachránit“ jiný proces mimo tento cyklus tím, že svou drženou instanci uvolní)